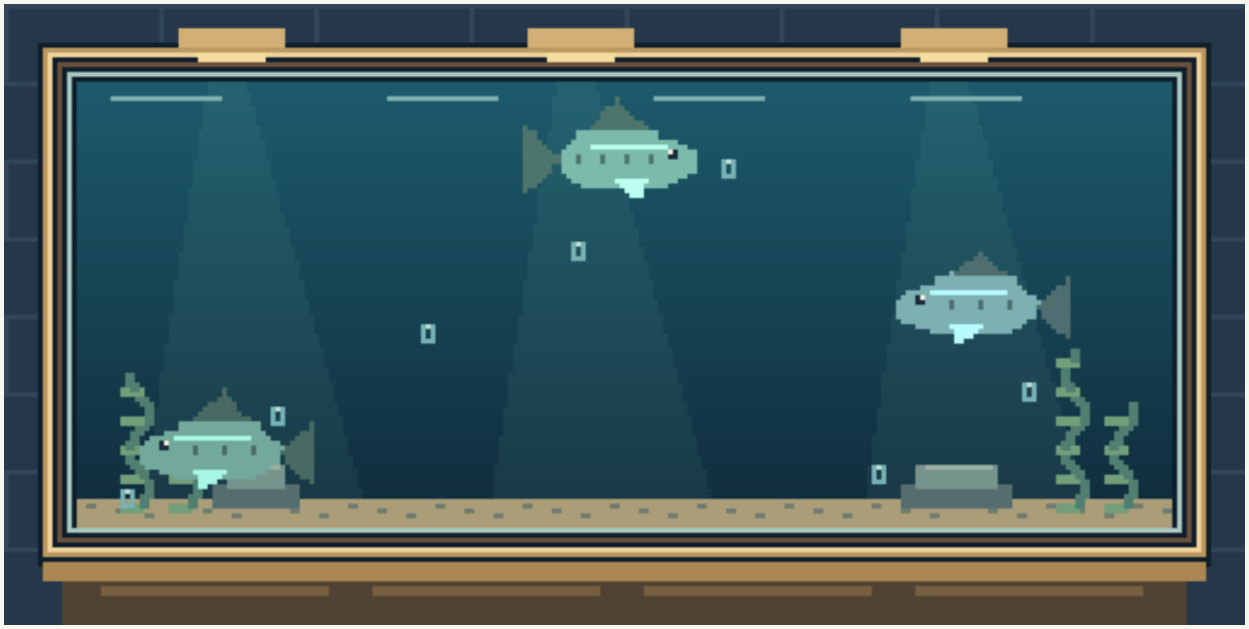
Peixes: arte e movimento

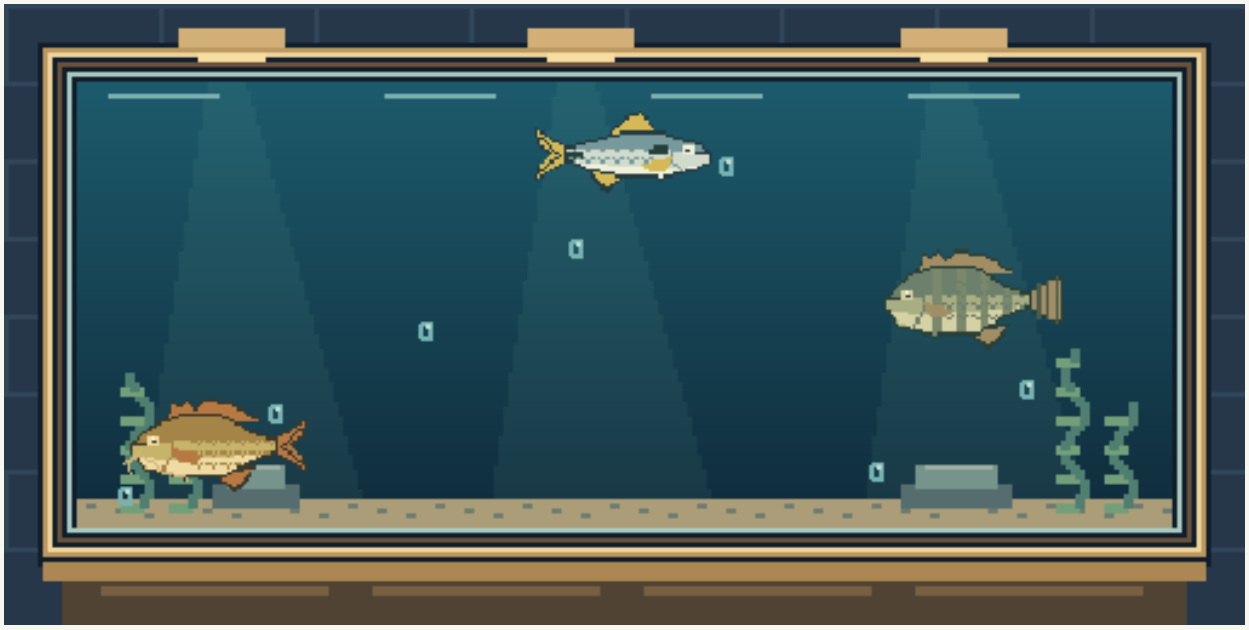
Passos 1-5: arte, escala, isolamento, movimento discreto e revisão visual.

68 espécies elegíveis recebem formas e marcas próprias. O tanque conserva três espaços, a regra de tamanho por exemplar e os percursos existentes.

ANTES - HEAD DA PR #5 EM 0f516e89c4bb



ARTE DOS PASSOS 1-3 PRESERVADA (e4e9e3f)



Lambari, Tilápia-do-nilo e Carpa-comum no mesmo cenário e fase. Capturas sintéticas dos widgets; nenhuma partida ou save pessoal foi utilizado.

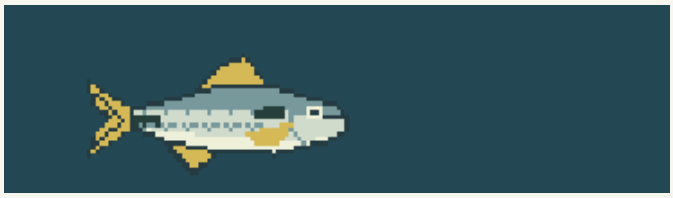
Quatro espécies, quatro desenhos

Capturas preservadas dos passos 1-3; quadro de repouso revalidado nesta etapa.

ANTES	DEPOIS

Lambari / Astyanax lacustris

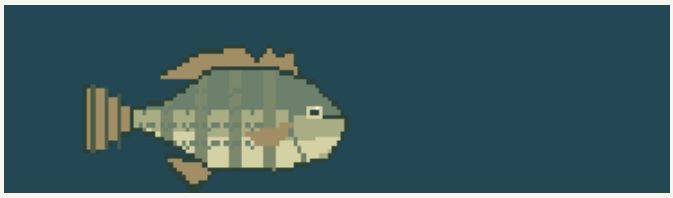




Mancha umeral oval, marca caudal e nadadeiras amareladas.

Tilápia-do-nilo / Oreochromis niloticus





Corpo alto, dorsal contínua e barras na cauda.

Carpa-comum / Cyprinus carpio

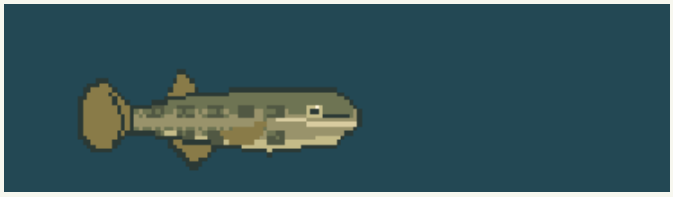




Bronze e oliva, dorsal longa e barbilhões curtos.

Traíra / Hoplias malabaricus





Cabeça larga, boca comprida, manchas e cauda arredondada.

Tamanho sem deformar o corpo

Menor e maior exemplar seguem as regras que já existiam no piloto da PR #5.

MENOR MAIOR

Lambari



Escala uniforme: 0,55 a 1,20 nos extremos sintéticos do piloto.

Tilápia-do-nilo



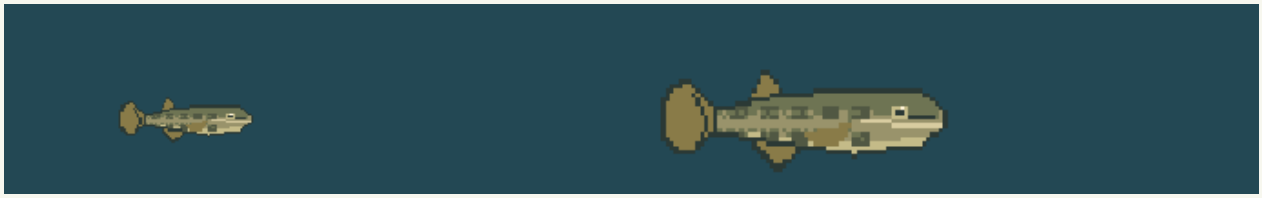
Escala uniforme: 0,55 a 1,20 nos extremos sintéticos do piloto.

Carpa-comum



Escala uniforme: 0,55 a 1,20 nos extremos sintéticos do piloto.

Traíra



Escala uniforme: 0,55 a 1,20 nos extremos sintéticos do piloto.

O envelope lógico continua 36x24. Medidas permanecem provisórias de design e não comparam o comprimento real de espécies diferentes. Desenhos detalhados usam 72x48; em 1x, a microtextura é simplificada.

Dentro da interface existente

Capturas reais dos widgets Qt com descobertas sintéticas e movimento congelado.

640x700 - DESKTOP



320x568 - COMPACTO



O painel mantém nomes, recordes, seletores e rolagem. O desenho detalhado é usado quando a escala física comporta 2x; no tanque compacto usa-se a versão simplificada, por vizinho mais próximo.

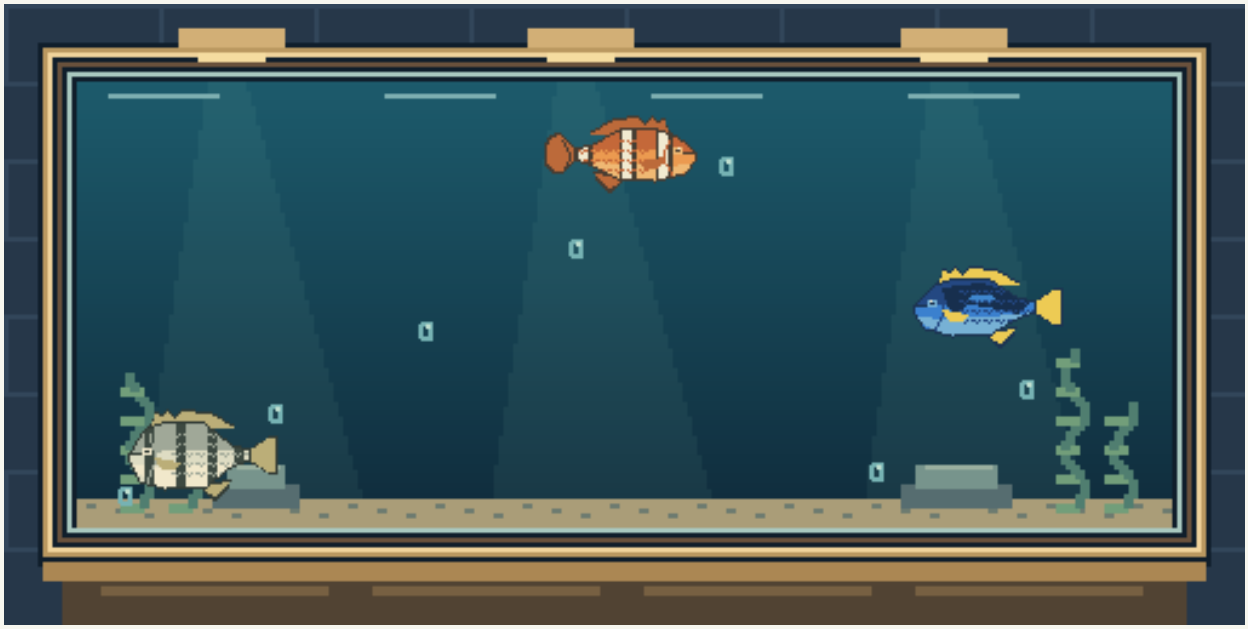
Somente o tanque foi conectado ao novo renderer. Os ícones do seletor, a enciclopédia e a cena de pesca continuam com a arte compartilhada anterior.

Estas imagens foram renderizadas em Windows sem exibição na tela. Não comprovam toque, Android nativo ou uso em dispositivo físico.

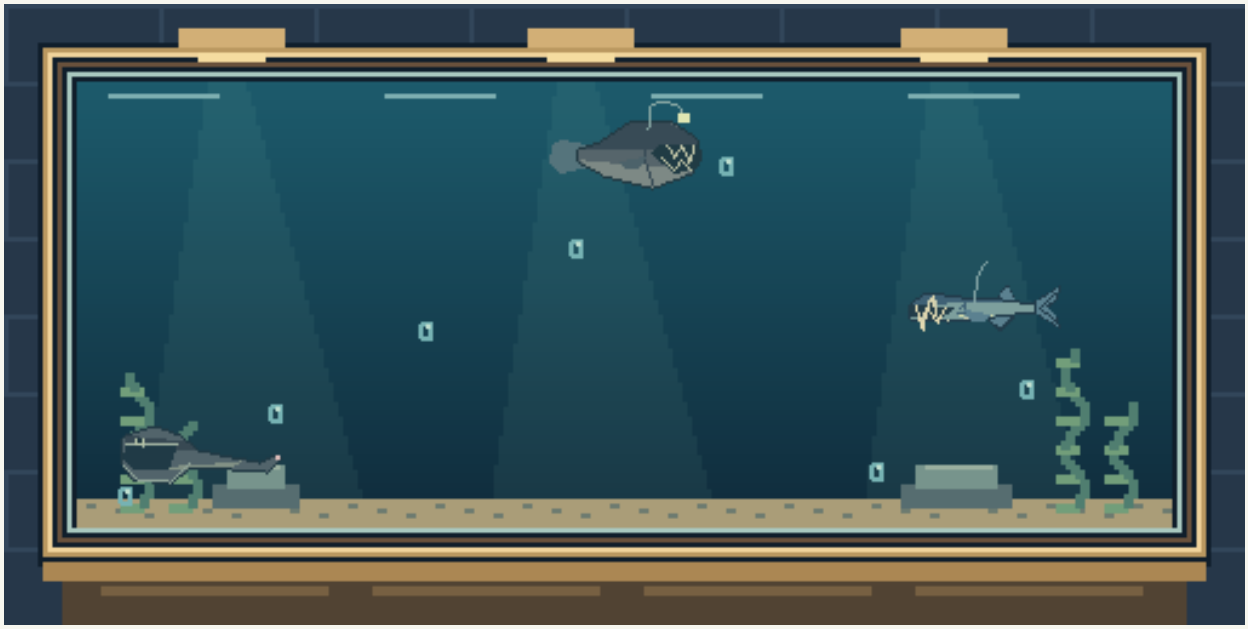
Além dos quatro primeiros

Arte dos passos 1-3 preservada. Pranchas completas dos 68 desenhos estão no GitHub.

RECIFE - PALHAÇO, CIRURGIÃO E BORBOLETA



PROFUNDEZAS - PESCADOR, VÍBORA E ENGUIA-PELICANO

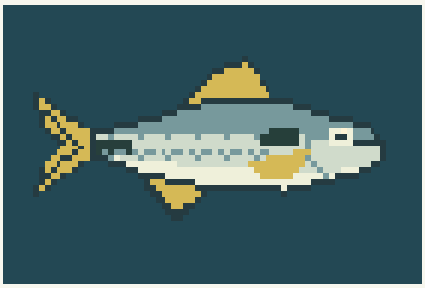
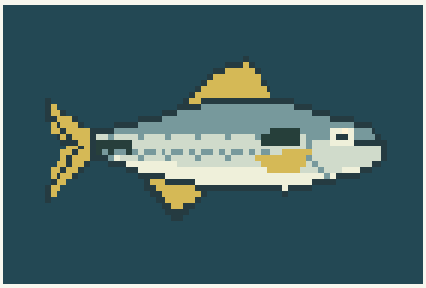
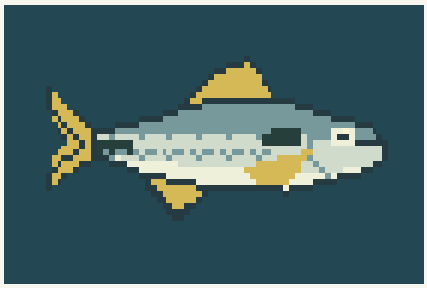
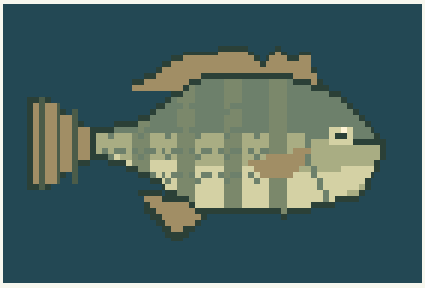
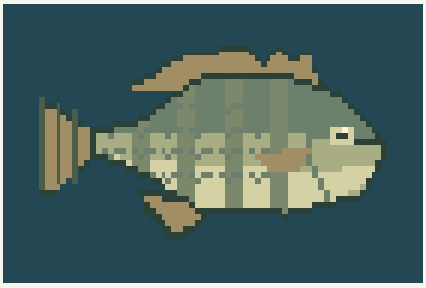
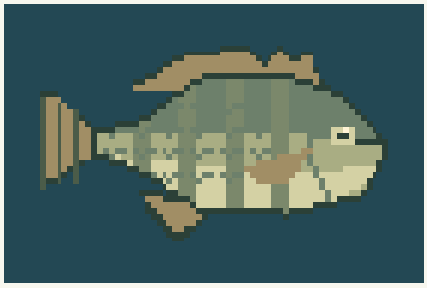
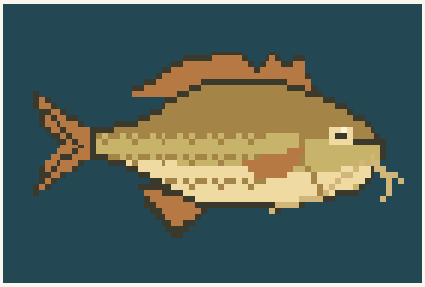
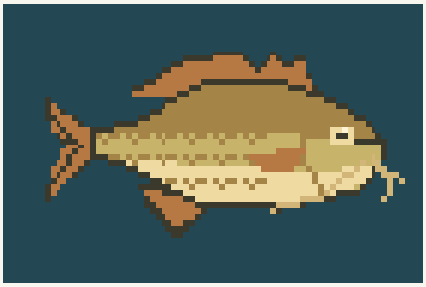
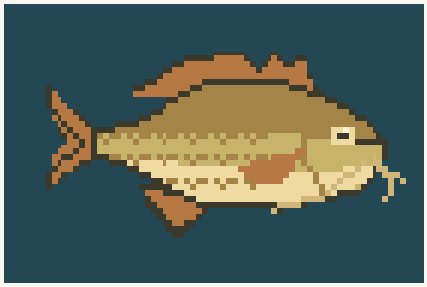
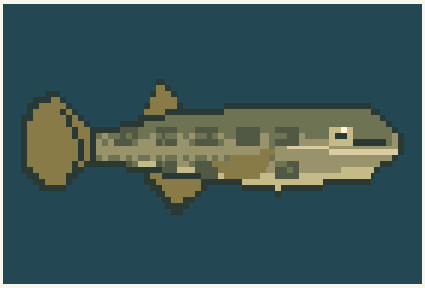
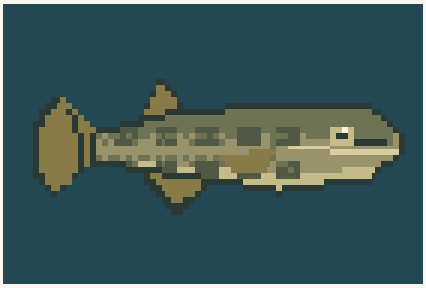
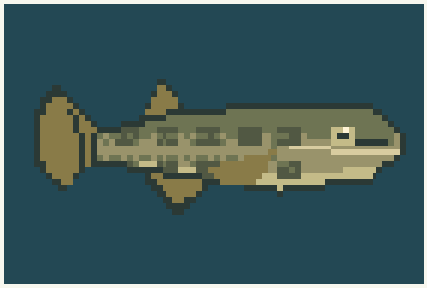


Barras, manchas e nadadeiras ajudam a distinguir moradores. Outros perfis incluem celacanto de cauda trilobada, peixe-lua sem cauda convencional, cavalinho-do-mar vertical e peixes chatos com olhos do mesmo lado.

A representação é estilizada: não reproduz cada raio, escama, variação etária ou população. Nenhuma imagem externa foi incorporada.

Movimento discreto

Passo 4: cauda e peitorais. Quadros reais do renderer ampliados, sem mover o corpo inteiro.

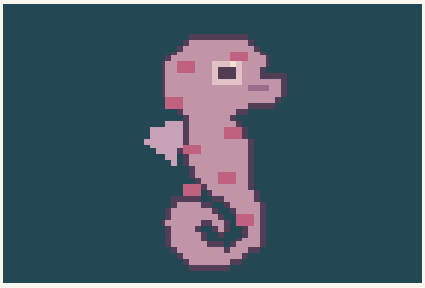
	QUADRO 0	QUADRO 2	QUADRO 6
Lambari / Astyanax lacustris			
Tilápia-do-nilo / Oreochromis niloticus			
Carpa-comum / Cyprinus carpio			
Traíra / Hoplias malabaricus			

Cada ciclo tem oito fases visuais. As cadências de 0,18 a 0,24 s por quadro são escolhas artísticas. A pequena alteração de cauda/nadadeiras mantém o perfil reconhecível e os percursos existentes.

Formas especiais também se movem

Nadadeiras para formas altas; pequena articulação posterior nos corpos alongados.

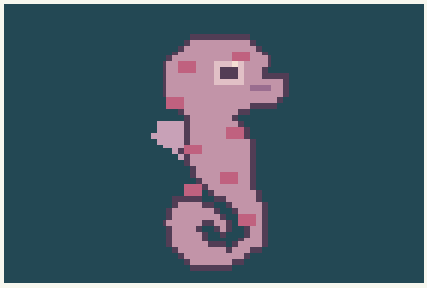
Cavalinho-do-mar-pigmeu



Quadro 0

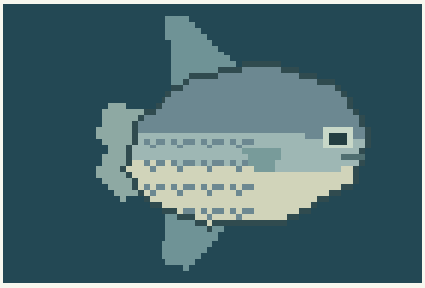


Quadro 2

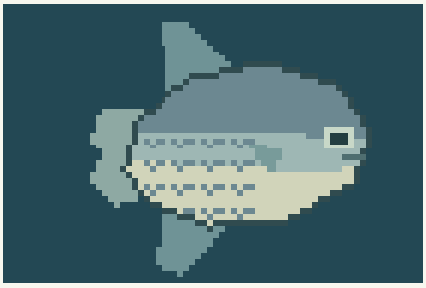


Quadro 6

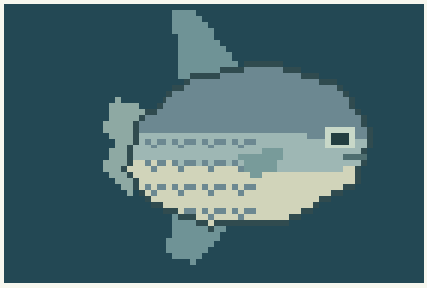
Peixe-lua



Quadro 0



Quadro 2



Quadro 6

Cavalo-marinho e peixe-lua recebem movimento nas nadadeiras. Moreia, tubarão-lagarto, peixe-lobo e enguia-pelicano articulam suavemente a região posterior. Não se trata de um modelo biomecânico.

A fase é calculada somente pelo relógio visual do widget. Nenhum RNG da pesca é consumido, nenhuma captura é recalculada e nenhum estado de jogo é gravado. O cache guarda até 512 imagens pequenas.

Ver animação ampliada (GIF)

Ver três peixes no tanque (GIF)

Os GIFs do tanque são clipes de 3,84 s; o reinício não representa o percurso contínuo.

Conferência de geometria e custo

Passo 5: evidência nova do código 0c29196a, usando apenas estado sintético.

10 testes aprovados. Revalidados os 68 quadros de repouso dos passos 1-3; todas as espécies apresentam ao menos cinco imagens distintas em cada nível de detalhe.

1.088 desenhos em canvas expandido sem cortes; 122.400 amostras de posição com três peixes, dentro da água e sem sobreposição das vagas; 144 renderizações com combinações menor/maior e reversão.

Estado, RNG global, arte compartilhada e seus caches preservados. Pausa/fechamento e retomada do timer conferidos. A verificação inicial detectou uma colisão bool/int no cache; ela foi corrigida e o teste definitivo passou.

Percentil 95 do renderer, em milissegundos

Cena	Base quente	Novo quente	Base frio	Novo frio
Vazio 1x	0,0725	0,0746	0,0852	0,0836
Vazio 2x	0,2023	0,1871	0,2994	0,2681
Piloto 1x	0,2079	0,2262	1,3690	1,5621
Piloto 2x	0,3492	0,3429	1,9794	2,1216
Formas 1x	0,1088	0,1180	1,0239	1,1423
Formas 2x	0,2456	0,2662	1,3333	1,5004

Por revisão: 7.200 amostras aquecidas e 180 com cache limpo, após aquecimento. Execuções seriais com o mesmo ambiente. Timer existente: 66 ms. Novo maior p95: 0,3429 ms aquecido e 2,1216 ms frio.

Microbenchmark local, sem IC estatístico: não mede FPS do jogo, compositor, GPU, bateria ou Android. Pequenas diferenças não demonstram melhora nem equivalência. Android nativo e outras máquinas continuam sem teste.

Windows / Python 3.14.8 / PySide6 6.11.2 / Pillow 12.3.0. Nenhuma instalação foi necessária. Não foram repetidas as suítes históricas de economia, migração e offline, cujos componentes não mudaram.

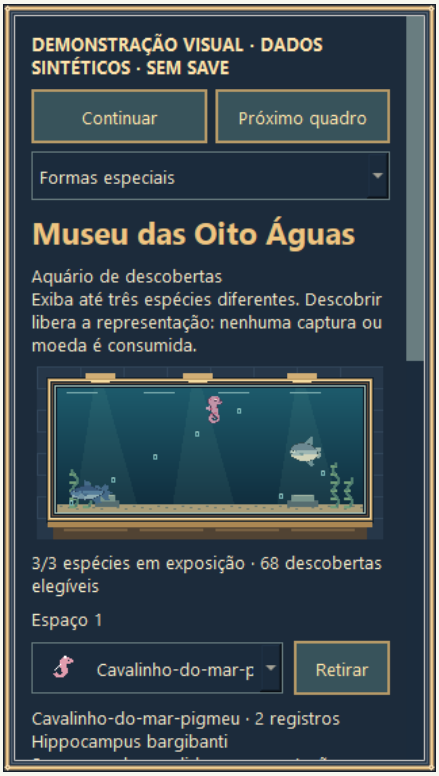
Demonstração com dois cliques

Executável Windows separado: visualizador em memória, sem motor de pesca nem save.

EXE - 640x700



EXE - 320x568



Baixe e abra. Escolha um grupo ou qualquer uma das 68 espécies. Pause e avance quadros; nos quatro peixes medidos, compare menor e maior. As seleções duram apenas nesta sessão.

Smoke da fonte e do EXE aprovado: controles, tamanhos de janela, mudança de exemplar, timer e fechamento. Inspeção do pacote confirmou sete módulos compilados e 63 assets. Módulos de motor e persistência estão ausentes.

50.401.961 bytes | código: 0c29196ac261ed04faf153121a1f8a01b1869cfc

SHA-256: 8d0bbd23dacd826cf2eede09b78fba470d76261527120205b417a43eaad8fffb

Baixar a demonstração visual

Esta demonstração não substitui o executável histórico do jogo completo.

Fontes, reprodução e limites

O relatório reúne os cinco passos e distingue evidências preservadas de verificações atuais.

Passos 1-3: referências individuais dos 68 desenhos

Consultar fonte

Lambari: revisão taxonômica (De Lucena e Soares, 2016)

Consultar fonte

Tilápia-do-nilo: ficha FAO de espécie cultivada

Consultar fonte

Carpa-comum: ficha FAO de espécie cultivada

Consultar fonte

Traíra: estudo de linhagens em Brazilian Journal of Biology

Consultar fonte

Reproduzir em uma pasta de QA nova

python -B tools/validate_aquarium_motion.py --out qa/revisao-movimento

python -B aquario_demo.py --smoke --out qa/demo-fonte

python -B aquario_demo.py

Comandos completos, build, pacote e resultados observados

As pranchas estáticas dos passos 1-3 são da execução anterior em 23/10/2026. O quadro zero foi revalidado agora em todas as espécies. Os testes de movimento, limites, UI e pacote deste relatório foram executados no código 0c29196a.

Arte e movimento são estilizados. As medidas continuam parâmetros de design. O isolamento da captura e da demonstração configura perfil e temporários antes dos imports; nenhum save pessoal foi lido, migrado ou gravado.

Screenshots e QTest Windows não equivalem a teste em aparelho Android ou a uma sessão humana prolongada. A avaliação estética final cabe ao proprietário. Publicação na PR #5 em rascunho, sem merge, release ou mudança de visibilidade.